Proyecto II – TORNEOS DE BOLA

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computación

Taller de programación

I Semestre 2024

Fabian Mata Salas

Contenido

- Portada.....1
- Índice.....2
- Enunciado del proyecto.....3
  - Objetivos.....3-4
  - Definición.....4
  - Requerimientos.....5
- Temas investigados.....6
- Conclusiones del trabajo.....7
  - Problemas y soluciones.....7
  - Aprendizajes obtenidos.....7
- Estadística de tiempos.....8
- Lista de revisión.....8

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Continuar aplicando el ciclo completo de la metodología general de desarrollo de programas a situaciones de mayor alcance:

• Entender el problema

• Diseñar algoritmo.

• Codificar algoritmo

• Probar y evaluar programa

- Aplicar y reforzar aspectos del lenguaje Python 3.

• Uso de diversos componentes del lenguaje.

• Uso de programación estructurada (estructuras: secuencia, condicional, ciclo).

• Manejo de la técnica de iteración para repetición de procesos.

• Manejo de estructuras de datos: secuencias en Python (listas, tuplas, strings, range) y diccionarios.

- Aplicar buenas prácticas de programación básicas:

• Documentación interna y externa del programa • Nombres significativos

• Usar un estilo de programación

• Desarrollo y reutilización de funciones

- Uso de archivos para almacenar información.

- Validar los datos de entrada.

- Implementar operaciones de actualización o mantenimiento de datos. Estas operaciones son: agregar, consultar, modificar y eliminar datos.

Fomentar la habilidad de investigación: Para este proyecto los aspectos a investigar son:

- Envío de correos electrónicos.
- Así como cualquier otro aspecto necesario para ofrecer su solución

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Hay varias alternativas para seleccionar a los equipos participantes en un campeonato internacional de bola. Este programa va a implementar una alternativa que consiste de un torneo con los equipos interesados en participar en el campeonato internacional. Estos equipos juegan todos contra todos con visitas recíprocas. Al final del torneo se obtienen los equipos clasificados para jugar el campeonato internacional.

Los equipos clasificados del torneo son los que acumulen más puntos. En caso de empates en puntos en la clasificación se aplican estas reglas para obtener los equipos clasificados:

- Primera regla: clasifica el equipo con mejor “goles diferencia” (goles a favor – goles en contra)

- Segunda regla (aplica si persiste el empate con primera regla): clasifica el equipo con más “goles a favor”.

- Tercera regla (aplica si persiste el empate con segunda regla): clasifica el equipo que tenga la mejor posición en el escalafón mundial.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

El programa usará una interfaz de usuario tipo texto.

La ejecución del programa empieza desplegando en la consola (pantalla) un menú principal con las siguientes funcionalidades:

TORNEOS DE BOLA

1. Configuración del torneo

2. Registrar equipos

3. Crear calendario de juegos

4. Consultar calendario de juegos
5. Registrar los resultados
6. Tabla de posiciones
7. Tabla de goleadores
8. Ayuda
9. Acerca de
0. Fin

TEMAS INVESTIGADOS

Iteracion sobre los resultados de un diccionario, para poder tratar sobre estos con facilidad. Encontre la funcion interna de python .values(), que toma solo estos valores.

Un tipo de lista que solo permite almacenar informacion unica, osea, que nos e repita, llamado sets. Emplee esto muy limitadamente en mi programa debido a mi inexperiencia con el tema, pero me fue util en un caso durante la creacion del calendario donde no queria que se repitieran los miembros de cierta lista.

Investigue sobre los procesos para enviar un correo desde python. Encontre la libreria smtplib interna de python que facilitan estos procesos, y de la libreria email.mime.text tambien importe MIMEtext, herramienta que me facilito el proceso de creacion del cuerpo del correo. Estas dos herramientas fueron fundamentales para el cumplimiento de esta parte, aunque encontre problemas usandolas que explicare en la proxima parte.

Tambien encontre la libreria random, que aplique en la creacion de mi calendario (Elaborado despues) y que sirve manipulando RNG, o los RANDOM NUMBER GENERATORS, que basicamente permite agarrar numeros aleatorios o mover una lista de forma que los integrantes esten ordenados de forma aleatoria.

Tambien encontre la libreria itertools, que me permitio usar la formula combinatoria para crear una lista de combinaciones que use en la creacion del calendario, con el comando combinations.

Tambien emplee la libreria copy para poder crear una deepcopy de una matriz sin crear una lista que simplemente la referencie.

Bibiliografia:

Python Software Foundation. (2023). *smtplib — SMTP protocol client*. Python 3.11.3 documentation. https://docs.python.org/3/library/smtplib.html

Python Software Foundation. (2023). *itertools — Functions creating iterators for efficient looping*. Python 3.11.3 documentation. https://docs.python.org/3/library/itertools.html

OpenAI. (2024). ChatGPT (May 22 version) [Large language model]. https://www.openai.com/chatgpt

Conclusiones del trabajo:

Los problemas que afronte durante el trabajo fueron principalmente aquellos causados de mi incomprension de manipulacion de datos, pero fueron problemas que fueron mejorando rapidamente mientras trabajaba en el programa.
Una de las partes mas complejas de este programa para mi fue el calendario. Mi problema principal con este fue que no lograba que mis listas quedaran de la lengitud apropiada, ya que a veces se ordenaban mal los dias, y quedaban dias extra por mal acomodo de las listas. Para resolver este problema, la solucion que emplee puede no ser muy eficiente, pero sirve, y se mantuvo por propositos de tiempo. En resumen, el programa revisa que cada dia tenga N/2 cantidad de partidos, donde n es la cantidad de equipos. Si si, entonces el programa avanza, pero si no, se vuelve a intentar el proceso pero con la lista de equipos intercambiada aleatoriamente con .shuffle de la libreria random. Esta logica puede aparentar ser muy ineficiente, pero en realidad solo falla alrededor del 30% del tiempo, para cuyo caso tengo un failsafe que vuelve a intentarlo de 0 dado que esto ocrurra, asi permitiendo que el programa continue. Realmente en el peor de los casos con esta logica el programa durara alrededor de 1-2 segundos creando el calendario.

Para enviar el correo, la libreria que use es bastante intuitiva, definiendo bastante bien las diferentes partes de hacer login y demas. Cree un correo para que envie los correos desde ese. El problema que me surgio fue que no lograba hacer login, ya que me tiraba un error de usuario y contrasena. Resulta que por seguridad de google, se requiere hacer un proceso de 2fa y establecer una “contrasena de aplicacion”. Despues de un rato con las guias de google termine de establecer esta, y el correo ya se enviaba bien. Un problema que surgio fue que el formato se veia distinto en python y en el correo, pero decidi permitir que se quedara asi, ya que si arreglaba uno, causaria problemas para el otro y viceversa.

Sobre los aprendizajes, aprendi bastante, especialmente en lo referente al manejo de correos y de archivos, ya que a pesar de que estos son bastante intuitivos de usar, tuve que guiarme un poco de ayuda externa, como de compañeros mas experimentados o de inteligencia artificial, para entender bien los comandos de apertura y manipulacion de estos.

Estadística de tiempos

Actividad Realizada	Horas
Despliegue principal	1
Configuración del torneo	1
Manejo de equipos	8
Manejo de Calendario	8
Tabla de clasificación	8
Manejo de archivos	6
Pruebas	4
Elaboracion del manual de usuario	4
Elaboracion de la documentacion	2
TOTAL	**42**

Concepto	Puntos originales	Avance 100/%/0	Puntos obtenidos	Análisis de resultados
Configuración del torneo	5	100%		
Registrar equipos	5	100%		
Crear el calendario	15	100%		
Consultar el calendario	5	100%		
Registrar resultados: Marcadores (7.5P) Goleadores (7.5P)	15	100%		
Tabla de posiciones: Desplegarla (10P) Envío de correo electrónico(10P)	20	100%		
Tabla de goleadores	5	100%		
Validaciones de datos	7.5	100%		
Validaciones en los procesos	7.5	100%		
Uso de archivos	10	100%		
Ayuda (manual de usuario desplegado en el programa)	5	90%		El programa en realidad solo abre el documento en la pantalla del usuario parar su lectura por medio del modulo os
TOTAL	**100**			
Partes desarrolladas adicionalmente				Le añadi la funcion modificar a los partidos jugados porque lo vi como una parte importante del crud